

Đề xuất cải tiến V1: Task Ledger Reconciliation

Quyết định đề xuất

Giữ **V1** làm pipeline chính, tạm dừng port logic xử lý sang Power Automate và chưa chuyển sang V2. Thay phần AI fallback/reducer hiện tại bằng cơ chế **Task Ledger + targeted AI mutation + final reconciliation**.

Vấn đề hiện tại

Live run gần nhất đã gọi AI thành công trên 82/86 case, nhưng chưa hoàn tất W5:

- recall tăng từ 60.57% lên 65.45% ;
- precision giảm từ 42.94% xuống 40.66% ;
- unexpected task tăng từ 198 lên 235 ;
- riêng 12 case W4 cần 195 API calls nhưng precision chỉ đạt 26.90% .

Nguyên nhân chính không còn là thiếu API key. Transcript dài được chia thành nhiều local window, nhưng các window chưa dùng chung một task identity ổn định. Do đó cùng một task có thể bị tạo nhiều lần, còn cancellation, reassignment hoặc deadline update ở đoạn sau không link được với task ở đoạn trước.

Phương pháp mới

Transcript / Meeting Note

- > Rule extraction theo từng window
- > Task Ledger gán stable task_id
- > AI chỉ resolve mutation/coreference mở hồ
- > Áp dụng event tuần tự lên cùng một ledger
- > Final reconciliation trên ledger rút gọn
- > Xuất các active final tasks

1. Stable Task Ledger

Mỗi task được cấp một `task_id` duy nhất và lưu canonical action, aliases, assignees, deadline, status và event history. Các cách gọi như “bộ dữ liệu test” và “test dataset” có thể trở thành alias của cùng một task thay vì hai task mới.

2. AI chỉ xử lý mutation có mục tiêu

AI không còn là generic task extractor. Với cancellation, rejection, owner hoặc deadline change, AI phải chọn một `related_task_id` từ danh sách candidate task do backend cung cấp. Nếu không có target duy nhất, event được đánh dấu `unresolved` thay vì tạo task mới hoặc chọn task gần nhất.

3. Reducer áp dụng latest valid state

- `OWNER_ASSIGN` bổ sung owner; `OWNER_REASSIGN` thay owner cũ.
- `DEADLINE_REPLACE` ghi đè deadline trước.
- `TASK_CANCEL` và `TASK_REJECT` là terminal state.
- Task terminal không được tự động mở lại bởi một mention tích cực về sau.
- Final output chỉ được sinh từ ledger toàn meeting, không merge trực tiếp final task từ các chunk.

4. Final reconciliation cho long/extra-long

Sau khi xử lý hết các chunk, backend reconciliation trên ledger rút gọn thay vì gửi lại toàn transcript. Bước này hợp nhất alias/duplicate, bind unresolved mutation khi đủ bằng chứng và giữ state cuối cùng. AI reconciliation, nếu cần, chỉ được merge hoặc link các task ID đã tồn tại; không được tạo task mới.

Final recap chỉ là authoritative snapshot khi transcript có marker rõ như “final list” hoặc “chỉ còn các task sau”. Recap thông thường không được dùng làm hard whitelist để xóa task hợp lệ.

Triển khai dự kiến

1. Tạo trace replay evaluator để thử reducer mới trên 82 trace cũ mà không gọi API lại.
2. Implement Task Ledger, alias linking và terminal-state rules.
3. Đổi event dedup sang semantic key dựa trên `task_id` và anchor clause.

4. Đổi AI schema/prompt sang mutation-target contract.
5. Thêm final reconciliation và checkpoint/resume cho transcript extra-long.
6. Chạy targeted W4/W5, sau đó mới chạy full 86 và tiếp tục Power Automate.

Tiêu chí nghiệm thu

- Full benchmark hoàn tất 86/86, gồm đủ 4 case W5.
- Precision không thấp hơn baseline và recall không regression đáng kể.
- Unexpected task giảm, đặc biệt ở W4/W5.
- Mutation unresolved không tạo task mới.
- Cancellation/reassignment/deadline update xuyên chunk link đúng task.
- Số event sau dedup nhỏ hơn trước dedup trong các duplicate fixtures.
- API call và token cho W4/W5 giảm rõ rệt.
- Power Automate chỉ làm trigger/upload/poll/store; logic task identity và reconciliation tiếp tục thuộc backend Python.

Kết quả kỳ vọng

Phương pháp này giải quyết trực tiếp ba lỗi hiện tại: **task trùng**, **task outdated** và **mất liên kết xuyên long context**. Đồng thời nó giữ AI ở vai trò fallback có kiểm soát, cho phép replay/test deterministic trước khi tiêu tốn API và tránh nhân đôi logic chưa ổn định sang Power Automate.